

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
 - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
 - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
 - Aplikasi Sistem Embeded dan Robotika

Nama : **Dwi Indi Rahmawati (2403015073)**

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 12 – Pengujian Perangkat Lunak

Tujuan :

Mahasiswa mampu melakukan pengujian terhadap program, sistem, dan fungsi yang telah dibangun sehingga dapat memastikan bahwa Sistem Booking Barbershop berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

Teori Singkat

Pengujian perangkat lunak bertujuan menemukan kesalahan (bug), memastikan fungsi berjalan sesuai kebutuhan, serta meningkatkan kualitas sistem sebelum digunakan oleh pengguna.

Jenis testing:

1. Black Box Testing

Pengujian berdasarkan input dan output tanpa melihat kode program.

2. White Box Testing

Pengujian dengan melihat logika dan struktur kode program.

3. Unit Testing

Pengujian terhadap fungsi atau modul tertentu secara terpisah.

Bahan dan Alat

- Test Case Template
- Browser
- XAMPP
- Database MySQL
- Sistem Booking Barbershop

Contoh Permasalahan

Pada saat pelanggan melakukan booking, sistem terkadang gagal menyimpan data ke database karena terdapat data yang belum lengkap atau format input yang tidak sesuai.

Selain itu, admin perlu memastikan bahwa fitur manajemen layanan dapat berjalan dengan baik sebelum digunakan dalam operasional barbershop.

Studi Kasus

Pengujian Sistem Booking Barbershop

Fitur yang diuji:

1. Booking Pelanggan
2. Manajemen Layanan (CRUD)

Test Case 1 – Booking Pelanggan

No	Skenario Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Booking dengan data valid	Nama: Andi, Layanan: Haircut, Tanggal: 15/06/2026	Data booking tersimpan ke database dan muncul notifikasi berhasil	Sesuai harapan	Pass
2	Booking tanpa mengisi nama pelanggan	Nama kosong	Sistem menampilkan pesan error bahwa nama wajib diisi	Sesuai harapan	Pass
3	Booking tanpa memilih layanan	Layanan kosong	Sistem menampilkan pesan error bahwa layanan wajib dipilih	Sesuai harapan	Pass
4	Booking dengan format tanggal tidak valid	Tanggal: 99/99/2026	Sistem menolak input dan menampilkan pesan kesalahan	Sesuai harapan	Pass
5	Booking dengan	Data booking yang	Sistem menolak booking	Sesuai	Pass

No	Skenario Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
	data duplikat pada jam yang sama	sama	atau memberikan peringatan jadwal sudah terisi	harapan	

Test Case 2 – Manajemen Layanan (CURD)

No	Skenario Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Menambahkan layanan baru	Nama Layanan: Haircut, Harga: Rp50.000	Data layanan berhasil disimpan dan tampil pada daftar layanan	Sesuai harapan	Pass
2	Menambahkan layanan tanpa mengisi nama layanan	Nama layanan kosong	Sistem menampilkan pesan error bahwa nama layanan wajib diisi	Sesuai harapan	Pass
3	Mengubah data layanan	Mengubah harga Haircut menjadi Rp60.000	Data layanan berhasil diperbarui sesuai perubahan	Sesuai harapan	Pass
4	Menghapus data layanan	Menghapus layanan Haircut	Data layanan terhapus dari database dan daftar layanan	Sesuai harapan	Pass
5	Melihat daftar layanan	Membuka halaman manajemen layanan	Sistem menampilkan seluruh data layanan yang tersedia	Sesuai harapan	Pass
6	Mengisi harga dengan karakter non-angka	Harga: "abc"	Sistem menolak input dan menampilkan pesan kesalahan	Sesuai harapan	Pass

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Test case	Lengkap dan sistematis	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak ada
Pelaksanaan testing	Menyeluruh	Cukup	Terbatas	Tidak dilakukan
Dokumentasi hasil	Jelas	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak ada